Évaluation n°4

Exercice 1. Determiner la limite de la suite (v_n) définie par tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \dfrac{8n+5}{2n+3}$

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 2. Soit (u_n) la suite définie pour tout n $\geqslant 1$ par $u_n = \dfrac{1}{n^2} \times (4 - n^2)$.

1. Peut-on déterminer la limite de la suite (u_n) en utilisant les propriétés des opérations sur les limites ?

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

2. En développant, déterminer la limite de la suite (u_n).

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

Exercice 3. Completer les phrases suivantes :
Soit (u_n) une suite :

1. Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant n^2$, alors $\lim\limits_{x \to +\infty} u_n =$ .....

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

2. Si, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $-1 + \dfrac{1}{n} \leqslant u_n \leqslant -1 + \dfrac{5}{2n+1}$, alors $\lim\limits_{x \to +\infty} u_n =$ .....

Exercice 4. Calculer les limites suivantes :

1. $(n^2 + n)$: .....

2. $-n \times \left(3 + \dfrac{1}{n}\right)$: .....

3. $n^2(4 - 5n - n^3)$ .....

